

Approfondir — Planètes (orbites)

Chez soi. Le cours en classe est `1-COURS.pdf` et l'exercice guidé est `2-ATELIER.pdf` dans `projets/02-orbites/`.

Cette partie prépare l'oral

Ouvrez `js/planete.js` et montrez un objet créé avec `new Planete(...)`. Expliquez ensuite pourquoi `avancer()`, `position(cx, cy)` et `dessiner(ctx, cx, cy)` vivent dans la classe. Le point important n'est pas le décor spatial : chaque objet garde ses données et exécute les actions qui en dépendent.

Pourquoi `requestAnimationFrame`

Une animation doit se synchroniser avec le moment où le navigateur est prêt à redessiner l'écran. `requestAnimationFrame(boucle)` demande donc un prochain passage au navigateur. Si l'onglet disparaît derrière un autre, le navigateur peut ralentir les rappels au lieu de faire tourner inutilement un chronomètre fixe.

Dans votre code, la boucle orchestre seulement la scène : elle efface l'image, dessine le décor, puis demande aux objets d'avancer et de se dessiner. Elle ne reprend pas la formule de position. Cette séparation permet de relire la boucle comme une liste d'ordres courts.

Pourquoi l'angle est en radians

Les fonctions `Math.cos()` et `Math.sin()` travaillent avec des radians. Un tour complet vaut `Math.PI *`

2. Avec un angle et une distance, la règle du cercle donne la position autour du centre :

```
x = cx + cos(angle) × distance
y = cy + sin(angle) × distance
```

La méthode `position(cx, cy)` porte cette règle parce que l'objet connaît son angle et sa distance. Le centre est passé en argument parce qu'il appartient au canvas. Ainsi, déplacer le centre ne change pas les données de chaque planète.

Pourquoi respecter le mouvement réduit

Certaines personnes réduisent les animations dans les réglages de leur appareil, notamment parce que le mouvement peut gêner ou donner le vertige. La requête `prefers-reduced-motion: reduce` permet au navigateur de transmettre cette préférence à la page.

Dans cet exercice, la page ne supprime pas le contenu : elle démarre en pause et affiche Reprendre. La personne garde donc le contrôle. C'est un choix d'accessibilité qui modifie l'état initial de la scène, pas la classe `Planete`.

Les anneaux viennent après le disque

Le premier objectif de `dessiner()` est simple : chaque objet trace son disque à sa position. Une fois ce geste compris et l'animation fonctionnelle, Saturne peut ajouter deux ellipses autour de son disque. Ce détail dépend du nom de l'objet et reste dans `dessiner()`, mais il n'est pas nécessaire pour comprendre classe, objet et méthode.

Vous pouvez expliquer cette progression à l'oral : d'abord une responsabilité claire pour tous les objets, ensuite une variation visuelle pour l'un d'eux. L'anneau ne doit jamais cacher la règle principale.

Quatre questions de vérification

1. Pourquoi `requestAnimationFrame` convient-il mieux qu'un intervalle fixe pour redessiner ?
2. Pourquoi `position()` reçoit-elle `cx` et `cy`, mais lit-elle `this.angle` ?
3. Que se passe-t-il au chargement si `prefers-reduced-motion` vaut `reduce` ?
4. À quel moment ajoutez-vous les anneaux de Saturne, et pourquoi pas avant ?